

Efficacy and Safety of Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells Administered as Adjuvant Therapy to Diabetes Standard Treatment

**PROTOKOL TERAPI SEL PUNCA
No. 001/SK/DIR/RSE/XI/2025**

<i>Foster Hospital</i> (1)	1.	Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Dr. Gatot Subroto Alamat: Jl. Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakpus 10410
<i>Advisory Hospital</i> (2)	2.	Rumah Sakit Unpad University Hospital Alamat: Jatinangor, Jawa Barat Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor. 032/MENKES/SK/II/2014 tentang Keputusan Rumah Sakit Pusat Pengembangan Pelayanan Medis, Penelitian dan Pendidikan Bank Jaringan dan Sel Punca Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor. 32 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca dan/atau Sel
<i>Investigational Product</i>		Sel Punca Mesenkimal Tali Pusat (UCMSCs)
<i>Manufacturing Site</i>		PT Bifarma Adiluhung
<i>Coordinating Investigator</i>		Prof. Dr. Ahmad Faried, SpBS(K), PhD., FICS
<i>Principal Investigator</i>		Dr. ..., SpPD
<i>Clinical Monitor</i>		Dr. ...
<i>Date</i>		13 November 2025
Tim pengembangan protokol		Prof. Dr. Ahmad Faried, SpBS(K), PhD., FICS Dr. Rusdy Ghazali Malueka, SpS(K), PhD Dr. Sandy Qlintang

The no option therapy will be performed in compliance with Good Clinical Practice (GCP) guidelines, including archiving of essential documents. The information contained in this document is the property of RSPAD and RS Unpad and is confidential. It may be submitted to a Regulatory Authority, an Institutional Review Board/Ethics Committee, or an Investigator or for the purpose of assessment in relation to use of the product or initiation of a clinical trial. Reproduction or disclosure of the information in whole or in part is forbidden without the written consent of investigator or sponsor. This document must be returned to sponsor or investigator upon request.

SYNOPSIS

Title of study: Efficacy and Safety of Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells Administered as Adjuvant Therapy to Diabetes Standard Treatment

Deskripsi Diabetes	Diabetes Mellitus (DM) merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin dan/atau keduanya. Berbagai terapi baik pencegahan, medikamentosa dan perubahan <i>life style</i> telah diupayakan dalam penatalaksanaan DM, namun prevalensi semakin tinggi dengan mortalitas dengan morbiditas yang tinggi pula. Perlu adanya alternatif terapi dalam penatalaksanaan DM dengan menggunakan sel punca dengan tujuan memperbaiki fungsi dari pankreas dan menurunkan resistensi insulin. Dalam keadaan normal, bila ada rangsangan pada sel beta pankreas maka insulin akan disintesis dan kemudian disekresikan ke dalam darah sesuai dengan kebutuhan tubuh untuk regulasi glukosa darah baik pada saat puasa maupun setelah mendapat beban. Insulin penting dalam regulasi glukosa serta dalam utilisasi glukosa seluruh jaringan tubuh terutama otot, lemak dan hepar. Timbullah gangguan apabila didapatkan kerusakan pada sekresi maupun utilisasi insulin yang menimbulkan Diabetes Mellitus: 1. DM Tipe 1, terdapat ketidakmampuan untuk menghasilkan insulin (sel-sel β pankreas dihancurkan oleh proses autoimun) 2. DM Tipe 2 terdapat dua masalah utama, yaitu resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin. Normalnya insulin akan terikat dengan reseptor khusus pada permukaan sel. Sebagai akibat terikatnya insulin dengan reseptor tadi, terjadi suatu rangkaian reaksi dalam metabolisme glukosa di dalam sel. Resistensi insulin DM tipe 2 disertai dengan penurunan reaksi intrasel, dengan demikian insulin jadi tidak efektif untuk menstimulasi pengambilan glukosa oleh jaringan. Penelitian terdahulu menunjukkan potensi sel punca sebagai terapi pasien DM tipe 2. Pasien diterapi dengan menggunakan UCMSC dengan dosis $1-2 \times 10^6$ sel/kg BB pemberian intravena. Sel punca dapat diberikan dengan cara 1x atau $> 1x$ penyuntikan dan dilakukan <i>follow up</i> secara ketat untuk melihat peningkatan klinis ataupun hasil lab tanpa ada/tidaknya efek samping.
Lokasi terapi	RS Edelweiss Bandung
Rencana dilakukan terapi	Hari Kamis, Tanggal 13 November 2025
Tujuan utama terapi	Untuk mengevaluasi efektivitas - <i>safety</i> terapi adjuvant alogenik sel punca mesenkimal tali pusat (UCMSCs) pada DM

Tujuan tambahan terapi	1. Untuk mengevaluasi efektivitas terapi adjuvant alogenik sel UCMSCs pada pasien DM terhadap perbaikan klinis. 2. Untuk mengevaluasi efektivitas terapi adjuvant alogenik sel UCMSCs pada pasien DM terhadap perbaikan parameter laboratorium. 3. Untuk mengevaluasi <i>adverse event</i> (AE) dan <i>serious adverse event</i> (SAE) terapi adjuvant alogenik sel UCMSCs pada pasien DM.
Metodologi	Jenis dan rute pemberian: 1. Secretom secara intra muscular 2. UCMSCs secara intravena
Populasi pasien	DM yang sudah dilakukan screening.
Produk <i>stemcell</i> yang akan digunakan	Sel punca mesenkimal tali pusat (<i>umbilical cord mesenchymal stem cells</i> ; UCMSCs) terstandar CPOB dari BPOM.

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Diabetes Mellitus (DM) merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin dan/atau keduanya. Berbagai terapi baik pencegahan, medikamentosa dan perubahan *life style* telah diupayakan dalam penatalaksanaan DM, namun prevalensi semakin tinggi dengan mortalitas dengan morbiditas yang tinggi pula. Perlu adanya alternatif terapi dalam penatalaksanaan DM dengan menggunakan sel punca dengan tujuan memperbaiki fungsi dari pankreas dan menurunkan resistensi insulin.

Dalam keadaan normal, bila ada rangsangan pada sel beta pankreas maka insulin akan disintesis dan kemudian disekresikan ke dalam darah sesuai dengan kebutuhan tubuh untuk regulasi glukosa darah baik pada saat puasa maupun setelah mendapat beban. Insulin penting dalam regulasi glukosa serta dalam utilisasi glukosa seluruh jaringan tubuh terutama otot, lemak dan hepar. Timbullah gangguan apabila didapatkan kerusakan pada sekresi maupun utilisasi insulin yang menimbulkan Diabetes Mellitus:

1. DM Tipe 1, terdapat ketidakmampuan untuk menghasilkan insulin (sel-sel β pankreas dihancurkan oleh proses autoimun)
2. DM Tipe 2 terdapat dua masalah utama, yaitu resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin.

Normalnya insulin akan terikat dengan reseptor khusus pada permukaan sel. Sebagai akibat

terikatnya insulin dengan reseptor tadi, terjadi suatu rangkaian reaksi dalam metabolisme glukosa di dalam sel. Resistensi insulin DM tipe 2 disertai dengan penurunan reaksi intrasel, dengan demikian insulin jadi tidak efektif untuk menstimulasi pengambilan glukosa oleh jaringan.

Penelitian terdahulu menunjukkan potensi sel punca sebagai terapi pasien DM tipe 2. Pasien diterapi dengan menggunakan UCMSC dengan dosis $1-2 \times 10^6$ sel/kg BB pemberian intravena. Sel punca dapat diberikan dengan cara 1x atau $> 1x$ penyuntikan dan dilakukan *follow up* secara ketat untuk melihat peningkatan klinis ataupun hasil lab tanpa ada/tidaknya efek samping. Studi ini bertujuan untuk menilai keamanan dan efisiensi sel punca pada penyakit ini. Hasil yang tersedia sejauh ini sedikit; oleh karena itu, studi masa depan perlu untuk mengevaluasi keamanan dan keefektifan transplantasi sel punca pada pasien dengan prediabetes.

I.2 Sel Punca

Sel punca yang digunakan dapat berupa sel punca otologous maupun alogenik dan merupakan sel punca mesenkimal sampai dengan *adult stem cell* serta derivat regenerasi lainnya dari sumsum tulang, jaringan tali pusat dan jaringan adiposa. Sel punca mesenkimal asal tali pusat merupakan sumber sel punca yang mudah didapat dan disimpan, begitu pula sekretom yang merupakan produk samping dari suatu proses kultur sel punca mesenkimal. Keduanya saat ini ini mendapat banyak mendapat perhatian dan terbukti efektif dan aman digunakan. Sel punca dan sekretom yang digunakan harus diproduksi di fasilitas yang berizin dan sesuai standar. Sel punca yang memenuhi syarat uji klinis adalah sel punca mesenkimal (*Mesenchymal Stem Cells*, MSC) yang memiliki sifat dapat menempel pada permukaan plastik dan mengekspresikan marker permukaan sel CD73, CD90, dan CD105.

I.3 Tujuan

I.3.1 Tujuan Umum: Untuk mengevaluasi efektivitas - *safety* terapi adjuvant alogenik sel punca mesenkimal tali pusat (UCMSCs) pada DM.

I.3.1 Tujuan Khusus:

- a) Untuk mengevaluasi efektivitas terapi adjuvant alogenik sel UCMSCs pada DM terhadap perbaikan klinis dan radiologis.

- b) Untuk mengevaluasi efektivitas terapi adjuvant alogenik sel **UCMSCs** pada pasien DM terhadap perbaikan parameter laboratorium.
- c) Untuk mengevaluasi *adverse event* (AE) dan *serious adverse event* (SAE) terapi adjuvant alogenik sel **UCMSCs** pada pasien DM.

I.4 Manfaat

Terbentuknya landasan penatalaksanaan pasien dengan DM, menggunakan alogenik sel punca mesenkimal tali pusat (**UCMSCs**).

II. Tinjauan Pustaka dan Standar Pelayanan

II.1 Tinjauan Pustaka

Diabetes Mellitus (DM) merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin dan/atau keduanya. Berbagai terapi baik pencegahan, medikamentosa dan perubahan *life style* telah diupayakan dalam penatalaksanaan DM, namun prevalensi semakin tinggi dengan mortalitas dengan morbiditas yang tinggi pula. Perlu adanya alternatif terapi dalam penatalaksanaan DM dengan menggunakan sel punca dengan tujuan memperbaiki fungsi dari pankreas dan menurunkan resistensi insulin.

Dalam keadaan normal, bila ada rangsangan pada sel beta pankreas maka insulin akan disintesis dan kemudian disekresikan ke dalam darah sesuai dengan kebutuhan tubuh untuk regulasi glukosa darah baik pada saat puasa maupun setelah mendapat beban. Insulin penting dalam regulasi glukosa serta dalam utilisasi glukosa seluruh jaringan tubuh terutama otot, lemak dan hepar. Timbullah gangguan apabila didapatkan kerusakan pada sekresi maupun utilisasi insulin yang menimbulkan Diabetes Mellitus:

- 3. DM Tipe 1, terdapat ketidakmampuan untuk menghasilkan insulin (sel-sel beta pankreas dihancurkan oleh proses autoimun)
- 4. DM Tipe 2 terdapat dua masalah utama, yaitu resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin. Normalnya insulin akan terikat dengan reseptor khusus pada permukaan sel. Sebagai akibat terikatnya insulin dengan reseptor tadi, terjadi suatu rangkaian reaksi dalam metabolisme glukosa di dalam sel. Resistensi insulin DM tipe 2 disertai dengan penurunan reaksi intrasel, dengan demikian insulin jadi tidak efektif untuk menstimulasi pengambilan glukosa oleh jaringan.

Penelitian terdahulu menunjukkan potensi sel punca sebagai terapi pasien DM tipe 2. Pasien diterapi dengan menggunakan UCMSC dengan dosis $1-2 \times 10^6$ sel/kg BB pemberian intravena. Sel punca dapat diberikan dengan cara 1x atau $> 1x$ penyuntikan dan dilakukan *follow up* secara ketat untuk melihat peningkatan klinis ataupun hasil lab tanpa ada/tidaknya efek samping. Studi ini bertujuan untuk menilai keamanan dan efisiensi sel punca pada penyakit ini. Hasil yang tersedia sejauh ini sedikit; oleh karena itu, studi masa depan perlu untuk mengevaluasi keamanan dan keefektifan transplantasi sel punca pada pasien dengan prediabetes.

II.2 Standar Pelayanan

Pemberian secara Intravena

Peralatan dan persiapan:

1. Sel Punca Mesenkimal Tali Pusat (**UCMSCs**) dalam sediaan spuit 50 ml yang siap digunakan yang berisi maksimum 40 juta UCMSCs dalam larutan NaCl fisiologis (NaCl 0,9%).
2. Syringe pump 50 ml
3. Infus set dengan jarum 18G dan *threeway*
4. IV extension tube (merek Terumo atau JMS)
5. Selotip medis Micropore 3M
6. Mengisi *form request* permintaan produk terapi

Dosis dan cara pemberian:

Dosis intravena $1-2 \times 10^6$ sel/kg BB (Standar Pelayanan Terapi Sel Punca, Metabolit, Rekayasa Jaringan pada Bidang Saraf dan Bedah Saraf). Lokasi implantasi UCMSCs melalui intravena dengan menggunakan jarum 18G dan *threeway*. UCMSCs sudah dalam keadaan *Ready to Inject* dalam sediaan spuit 50 ml yang mengandung maksimum 40 juta sel dalam larutan NaCl 0,9%.

Preparator:

1. Periksa produk secara visual untuk memastikan tidak ada gelembung udara. Jika produk terapi adalah UCMSCs, pastikan suspensi sel sudah terhomogenisasi secara baik (dengan cara menggoyangkan pelan-pelan) dan sampai suhu sesuai suhu ruangan.
2. Tutup permukaan *spuit* berisi produk terapi dengan selotip medis, berikan kepada eksekutor.

Eksekutor:

1. Menerima *spuit* berisi produk penelitian dari eksekutor.

2. Infus pasien dengan NaCl fisiologis (NaCl 0.9%) sesuai prosedur infus standar ($\pm 100 - 150$ ml cairan infus) dengan jarum 18G dan *threeway*.
3. Sambungkan selang penghubung antara spuit dengan IV extension (biasa menggunakan *threeway*) pada pasien.
4. Pasang *spuit* ke *syringe pump*, pastikan posisi spuit sudah benar dan dalam keadaan terkunci.
5. Nyalakan *syringe pump*, lalu atur dosis yang diinginkan (rate dosis dalam satuan cc/jam, disarankan 30 menit per 50 cc produk terapi).
6. Tekan start untuk memulai prosedur.
7. Pastikan tidak ada indikasi error dari mesin selama proses penyuntikan.
8. Jika mesin mengindikasikan bahwa proses sudah selesai, cabut *spuit* dari *syringe pump*.
9. Ulangi proses point 3 – 7 (jika ada lebih dari 1 *spuit* produk terapi).
10. Setelah *spuit* produk penelitian terakhir selesai diinjeksikan, bilas selang dengan 25 cc NaCl fisiologis (NaCl 0.9%).

Monitoring dan follow up:

Dilakukan monitoring dengan pemeriksaan Klinis, Radiologis dan Laboratorium secara berkala.

Prosedur Penanganan Jika Terjadi Penolakan atau Reaksi Imun Berlebih

Jika terjadi penolakan atau reaksi imun berlebih, maka lakukan sesuai dengan prosedur berikut:

1. Anamnesis	Anamnesis mengenai kondisi anafilaksis adalah ¹² 1. Jenis paparan yang mendahului reaksi alergi. 2. Ada tidaknya manifestasi klinis alergi. 3. Riwayat alergi sebelumnya.
2. Pemeriksaan Fisik	Pada kondisi anafilaktik pemeriksaan fisik yang dilakukan adalah ¹³ - Tanda vital (kesadaran, tekanan darah, nadi, respirasi, suhu). - Pemeriksaan fisik untuk melihat adanya urtikaria, angioderma, takhikardia, hipotensi, sianosis, hipoksia ataupun syok.
3. Pemeriksaan Penunjang	Pemeriksaan penunjang yang diperlukan untuk kondisi anafilaktik ¹³ - Saturasi oksigen. - EKG. - Pemeriksaan Laboratorium: Darah rutin, fungsi ginjal, analisa gas darah, GDS, fungsi hati, elektrolit darah.
4. Kriteria Diagnosis	Kriteria Klinis Reaksi Anafilaksis ^{12,13} ; Jika ada 1 dari 3 kriteria dibawah ini terpenuhi 1. Onset akut (menit dan beberapa jam pertama) dari gejala klinis yang melibatkan kulit, jaringan mukosa atau keduanya (pruritus general, <i>flushing</i>, pembengkakan kelopak, bibir, lidah, uvula) disertai dengan minimal 1 gejala berikut: Respiratorik (<i>dyspnea</i>, <i>wheezing</i>, stridor, bronkospasme, penurunan PEF, <i>hypoxemia</i>). 2. Dua atau lebih keadaan berikut ini muncul sesegera setelah paparan alergen: a. Keterlibatan kulit dan mukosa (urtikaria, <i>flushing</i>, pembengkakan mulut, bibir, dan lidah).

	b. Gejala Respiratorik (<i>dyspnea, wheezing</i>, bronkospasme, stridor, <i>hypoxemia</i>, penurunan PEF). c. Penurunan tekanan darah atau tanda gejala yang berhubungan (<i>hypotonia, syncope, incontinence</i>). d. Gejala Gastrointestinal persisten (nyeri abdomen, kram, dan vomitus). 3. Penurunan tekanan darah segera setelah paparan alergen: Sistolik <90 mmHg atau >30% penurunan dari baseline.
5. Diagnosis	Reaksi Anafilaksis
6. Diagnosis Banding	Diagnosis banding pada kondisi anafilaktik¹² - Reaksi Vasopepressor (Vasovagal/neurocardiogenik). - <i>Acute Respiratory Decomensation</i> pada penyakit asma berat. - Aspirasi benda asing. - Emboli paru. - <i>Vocal cord dysfunction</i>. - Disfungsi myocard. - Keracunan akut. - Hipoglikemia - <i>Seizure disorder</i>.
7. Tata Laksana	Tatalaksana kondisi anafilaktik^{13,14} - Administrasi epinefrin 1:1000; 0,01 mg/kgBB max. 0,5 mg (dewasa) atau 0,3 mg (anak). Diinjeksi segera im pada bagian <i>mid</i> anterolateral paha. - Catat waktu pemberian dosis yang pertama. - Pemberian adrenalin dapat diulang setelah 5-15 menit bila diperlukan. Sebagian besar pasien berspon setelah 1-2 dosis. - Jika hipotensi berlanjut diperlukan administrasi epinefrin intravena 1:10.000 dengan kecepatan 2-1m mcg per menit atau bila diperlukan dapat diberikan vasopresointravena tambahan lain. - Anti histamine: Difenhidramin 25-50 mg iv pada dewasa, ranitidine 50 mg iv. - Glukokortikoid iv: hidrokortison 200 mg atau metil prednisolone 50-100 mg.
8. Indikator Medis	Saluran nafas aman dan paten, pernafasan normal, hemodinamik stabil.

Daftar Pustaka

1. Rahim F, Arjmand B, Shirbandi K, Payab M, Larijani B. Stem cell therapy for patients with diabetes: a systematic review and meta-analysis of metabolomics-based risks and benefits. *Stem Cell Investig*. 2018;5:40.
2. Purwati, Fedik. A.R, Sony W, Anas P, Eric H, Helen S, Deya K. 2013. *Autologous MSC Bone Marrow Stem Cell and Allogenic Pancreatic Stem Cell for Repair of Beta Pancreatic Cell in Experimental Diabetes Mellitus*. African Journal of Internal Medicine, International Scholars Journals Vol. 1 (1), pp. 010-016.
3. Purwati, Wibisono S, Sutjahjo A, Askandar T.J, Rantam FA. Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells for Treatment Tertiary Failure Diabetes Mellitus Type 2. *Journal of Biomimetics, Biomaterials and Biomedical Engineering* 2017;31: 91-95
4. Tompkins BA, DiFede DL, Khan A, Landin AM, Schulman IV, Pujol MV, et al. Allogeneic Mesenchymal Stem Cells Ameliorate Aging Frailty: A Phase II Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial. *Gerontol A Biol Sci Med Sci*, 2017, Vol. 72, No. 11, 1513–1521
5. Fischer D, Leek TKV, Ellis AK, KimH. Anaphylaxis. *Allergy Asthma Clin Immunol*, 2018, 14(Suppl 2):54 [Available from: <https://doi.org/10.1186/s13223-018-0283-4>].
6. Rengganis I, Sundaru H, Sukmana N, Mahdi D. 2009. Renjatan anafilaktik. Dalam: Sudoyo AW, Setiyohadi B, Alwi I, Simadibrata M, Setiati S, penyunting. Buku ajar ilmu penyakit dalam jilid III. Edisi VI. Jakarta: Interna Publishing.
7. Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia. 2014. Panduan Praktik Klinis Ilmu Penyakit Dalam. Jakarta: Intrena Publishing.

The use of umbilical cord stem cells for traumatic brain injury is a promising area of research, but there is currently no standardized protocol for their use. However, here is a possible design for a protocol:

1. **Patient selection**: Patients who have suffered a DM and who meet specific inclusion and exclusion criteria should be considered for treatment with umbilical cord stem cells.
2. **Informed consent**: Patients or their legal guardians should be provided with detailed information about the procedure, the risks and benefits, and other options for treatment. They should be given ample time to ask questions and make an informed decision.
3. **Stem cell preparation**: Umbilical cord stem cells can be obtained from a donor or from the patient's own cord blood. The cells should be screened for quality and safety before use.
 - Source of stem cells from the umbilical cord and
 - Produced by PT Bifarma Adiluhung (Kalbe's subsidiary) and already has CPOB certification from BPOM since 2013 and renewal 2019 to ensure quality control of stem cell products
4. **Administration**: The stem cells can be administered intravenously or directly into the brain through a catheter. The method of administration will depend on the severity of the injury and the patient's overall condition.
5. **Follow-up**: Patients should be closely monitored after the procedure for any adverse effects or signs of improvement. Follow-up appointments should be scheduled to track the patient's progress over time.
6. **Data collection**: Patient data should be collected and analyzed to assess the safety and effectiveness of the treatment. This information can be used to refine the protocol and improve patient outcomes in the future.

It is important to note that this is just one possible design for a protocol and that further research is needed to establish the safety and effectiveness of umbilical cord stem cells for traumatic brain injury.

Protocol design:

1. Lab screening to eliminate cancer, immune rejection, and embolism risk
 - Cancer : Tumor markers (PSA, CEA, CA19-9)
 - Immune rejection : IgE
 - Embolism : Platelet aggregation or d-dimer

2. Optional Pre-treatment of Stem Cells:

- UCMSC-derived secretome: 1 x 1.5 ml / day, 14 days before UCMSC and after UCMSC implementation for 3 months (once a week)
- Antioxidant: high dose of Ascorbic Acid (10 g i.v. on admission and 4 days after, followed by 4 g/die i.v. for the remaining 3 days)

3. Follow up:

- After the cells were transplanted during the 6 months follow-up, the patients' Clinical Features
 - ✓ Improvement of laboratory findings
 - ✓ Adverse events

References:

1. Melidoni A. Towards a stem-cell therapy for diabetes. Nature milestones 2021
2. Rahim F, Arjmand B, Shirbandi K, Payab M, Larijani B. Stem cell therapy for patients with diabetes: a systematic review and meta-analysis of metabolomics-based risks and benefits. Stem Cell Investig. 2018;5:40.
3. Purwati, Fedik. A.R, Sony W, Anas P, Eric H, Helen S, Deya K. 2013. *Autologous MSC Bone Marrow Stem Cell and Allogenic Pancreatic Stem Cell for Repair of Beta Pancreatic Cell in Experimental Diabetes Mellitus*. African Journal of Internal Medicine, International Scholars Journals Vol. 1 (1), pp. 010-016.
4. Purwati, Wibisono S, Sutjahjo A, Askandar T.J, Rantam FA. Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells for Treatment Tertiary Failure Diabetes Mellitus Type 2. Journal of Biomimetics, Biomaterials and Biomedical Engineering 2017;31: 91-95
5. Tompkins BA, DiFede DL, Khan A, Landin AM, Schulman IV, Pujol MV, et al. Allogeneic Mesenchymal Stem Cells Ameliorate Aging Frailty: A Phase II Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial. Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2017, Vol. 72, No. 11, 1513–1521

Lampiran 1.

1. Sumber Sel Punca

Produk sel punca yang digunakan berasal dari PT Bifarma Adiluhung yang sudah memiliki sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. Diperkirakan observasi post terapi berlangsung selama 6 bulan dari awal transfusi sampai dengan akhir masa *follow-up*.



BADAN POM RI

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
National Agency for Drug and Food Control Republic of Indonesia

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (Badan POM RI) No. 34 tanggal 7 Desember tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik, Kepala Badan POM RI dengan ini memberikan :

By virtue of the Regulation of the National Agency for Drug and Food Control of the Republic of Indonesia (NADFC) No. 34 dated December 7, 2018 on the implementation of Good Manufacturing Practice, hereby the Head of NADFC confers :

SERTIFIKAT
A Certificate
On
Cara Pembuatan Obat Yang Baik
Good Manufacturing Practice

<u>Nomor Sertifikat</u> <i>Certificate Number</i>	: 5534/CPOB/A/X/19
<u>Kepada</u> <i>To</i>	: PT BIFARMA ADILUHUNG
<u>Alamat</u> <i>Address</i>	: Plaza Property It.3, Komplek Pertokoan Pulomas Blok VIII No.1, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur
<u>Nomor Induk Berusaha</u> <i>Single Business Number</i>	: 8120213100226
<u>Gedung</u> <i>Building</i>	: Stem Cell & Cancer Institute
<u>Bentuk sediaan</u> <i>Dosage form</i>	: Injeksi Sel Punca Alogenik <i>Allogeneic Stem Cell Injection</i>
<u>Aktivitas</u> <i>Activity</i>	: Formulasi, pengisian, pengemasan primer dan pengemasan sekunder <i>Master Cell Bank (MCB)</i> , <i>Working Cell Bank (WCB)</i> dan <i>Umbilical Cord Mesenchymal Stemcell (UC-MSC)</i> dan turunannya dengan cara aseptis <i>Formulation, filling, primary packaging and secondary packaging of Master Cell Bank (MCB), Working Cell Bank (WCB) and Umbilical Cord Mesenchymal Stemcell (UC-MSC) and its derivatives with aseptic method</i>
<u>Persyaratan khusus</u> <i>Special requirements</i>	: -



BADAN POM RI

(lanjutan)
(continue)

Nomor Sertifikat : 5534/CPOB/A/X/19
Certificate Number

Masa berlaku : 29 November 2019 s.d. 28 November 2024
Validity : November 29, 2019 until November 28, 2024

Sertifikat ini akan dibatalkan, apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak dipenuhinya persyaratan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 34 tanggal 7 Desember tahun 2018.

Should there occurs any change resulting in dissatisfaction of Good Manufacturing Practice in pursuance of the Regulation of the National Agency of Drug and Food Control Republic of Indonesia No. 34 dated December 7, 2018, this certificate shall be revoked.

Jakarta, 11 Oktober 2019

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
HEAD OF NATIONAL AGENCY FOR DRUG AND FOOD CONTROL



Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

Lampiran 2.

Lembar Informasi untuk resipien Sel Punca Mesenkimal

Lembar Informasi Untuk Resipien Sel Punca Mesenkimal

Saya, dr....., selaku ketua tim pelayanan

Terapi Adjuvant Alogenik Sel Punca Mesenkimal Tali Pusat (UCMSCs) dalam rangka “Terapi Sel Punca untuk Pasien Diabetes”

COT saat ini memiliki insidensi, morbiditas, dan mortalitas yang tinggi di Indonesia ataupun di dunia. Hingga saat ini, modalitas terapi yang tersedia untuk sebagian besar DM hanya bersifat simptomatis atau mengontrol progresi penyakit untuk mengurangi perburukan kondisi. Oleh karena itu, alternatif pilihan terapi yang mampu memberikan harapan kesembuhan menjadi hal yang penting. Teknologi sel punca (*stem cell*) menjadi salah satu opsi inovatif dan menjanjikan sebagai terapi pada kasus ini. Keikutsertaan subyek resipien dalam rangka **“Terapi Sel Punca untuk Pasien Diabetes”** ini bersifat sukarela (tanpa paksaan) sejak dari mulai pemberian persetujuan (*informed consent*), pemberian sel punca hingga subyek keluar dari rumah sakit.

A. Latar Belakang Pelayanan

Sel Punca adalah sel yang belum terdiferensiasi dan memiliki kemampuan untuk berkembang biak dan berdiferensiasi menjadi sel-sel lain yang lebih spesifik pada tubuh manusia. Sel punca sangat penting untuk perkembangan, pertumbuhan dan perbaikan sel atau jaringan pada tubuh. Sel punca terdapat pada manusia namun seiring bertambah usia, jumlah dan kualitas sel punca dalam tubuh akan menurun. Sel punca memiliki karakteristik *self-renewal* atau mampu memperbaharui diri dengan membelah dan kemudian berdiferensiasi menjadi sel-sel, jaringan dan organ tubuh yang lebih spesifik. Terapi sel punca di Indonesia diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca dan/atau Sel. Pada peraturan tersebut di pasal 20 tercantum bahwa pelayanan sel punca terdiri atas pelayanan terapi terstandar dan penelitian berbasis pelayanan terapi. Hal ini diperlukan demi pelayanan terapi stem cell yang aman, efektif, dan memenuhi unsur etika kedokteran sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.

B. Prosedur yang akan dilalui jika anda memberi persetujuan mendapatkan injeksi UCMSCc

Apabila kandidat pasien bersedia berpartisipasi dalam terapi ini, anda diminta menandatangani lembar persetujuan ini rangkap dua, satu untuk Anda simpan, dan satu untuk tim pelayanan.

Prosedur selanjutnya adalah:

1. Dilakukan pengambilan data awal berupa pembuatan status profil pasien (tinggi badan, berat badan, BMI, riwayat penyakit sebelumnya) dan pemeriksaan fisik (tensi, nadi, list obat-obatan yang rutin dikonsumsi)
2. Pasien akan diberikan range dosis 10 juta – 1 miliar alogenik sel punca mesenkimal melalui salah satu pembuluh darah dan/atau kanalis sentralis spinal Anda menggunakan jarum sekali pakai steril, dan akan diberikan selama sekitar satu jam diberikan pada setiap perawatan.
3. Selama proses injeksi akan dimonitor untuk deteksi awal reaksi.

4. Pemberian injeksi alogenik sel punca ini akan dilakukan hanya 1 kali selama perawatan (ODS).
5. Pada pasien akan dilakukan pemeriksaan lab lanjut 6 bulan setelah injeksi.

Karena terapi ini belum rutin diberikan pada manusia sehat, kami akan mempelajari bagaimana efeknya pada anda, sehingga kami akan mencatat banyak informasi tentang anda/anak anda/keluarga anda dan respons pengobatannya

C. Kesukarelaan untuk ikut terapi

Anda bebas memilih keikutsertaan dalam terapi ini tanpa ada paksaan. Bila Anda sudah memutuskan untuk ikut, Anda juga bebas untuk mengundurkan diri/ berubah pikiran setiap saat tanpa dikenai denda atau pun sanksi dalam bentuk apapun. Bila Anda tidak bersedia untuk berpartisipasi maka Anda akan tetap mendapatkan pengobatan sesuai standar yang ada.

D. Kewajiban subyek pelayanan

Sebagai subyek terapi, bapak/ibu/saudara berkewajiban mengikuti aturan atau petunjuk terapi seperti yang tertulis di atas. Bila ada yang belum jelas, bapak/ibu/saudara bisa bertanya lebih lanjut kepada tim.

E. Risiko dan Efek Samping dan Penanganannya

Prosedur pelayanan ini efek samping yang dapat berupa kelebihan cairan pada paru dan jantung, penggumpalan darah, dan reaksi alergi. Anda akan dipantau ketat dalam 20 menit pemberian pertama transfusi untuk mencegah kejadian tersebut dan akan dilakukan prosedur standar untuk mengatasi efek samping tersebut. Hingga saat ini belum ada studi yang melaporkan reaksi efek samping dari pemberian terapi ini pada manusia sehat.

Sel punca mesenkimal diketahui telah banyak digunakan sebagai terapi pada beberapa kondisi yang secara umum sangat aman. Terapi ini juga membawa risiko reaksi yang merugikan dan penularan infeksi termasuk HIV dan Hepatitis B dan C, meskipun risiko ini juga sangat rendah karena sel punca mesenkimal yang kami berikan telah diskriminasi infeksi dan kompatibel yang digunakan untuk terapi.

F. Manfaat

Kami tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa terapi ini akan memberi manfaat untuk anda/anak anda/keluarga anda, karena kami juga belum mengetahui seberapa efektif terapi sel punca mesenkimal ini dalam mengobati penyakit penyerta yang sudah diidap sebelumnya. Meskipun demikian kami percaya bahwa terapi ini nampaknya akan cukup efektif memperbaiki kondisi anda.

G. Alternatif terapi lain

Anda dapat memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti prosedur terapi ini. Pilihan anda tidak akan mempengaruhi perawatan yang akan anda terima di RS ini. Kami akan selalu melakukan yang terbaik untuk merawat anda. Jika anda setuju dengan terapi ini, maka anda akan membantu kami mempelajari apakah terapi ini akan bermanfaat pada pasien sehat.

H. Kerahasiaan

Rekam medis anda hanya akan di buka oleh dokter dan perawat yang mengobati anda dan orang yang mempunyai otoritas terkait terapi anda sesuai prosedur. Selain itu, semua informasi atau data yang

dikumpulkan pada Anda untuk membantu memahami jika terapi ini efektif akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan oleh spesialis dan para ahli untuk lebih memahami potensi terapinya.

Semua informasi yang berkaitan dengan identitas subyek pelayanan akan dirahasiakan dan hanya akan diketahui oleh tim dan staf RS. Hasil pelayanan akan dipublikasikan tanpa identitas subyek pelayanan.

I. Informasi Tambahan

Bapak/ ibu/ saudara diberi kesempatan untuk menanyakan semua hal yang belum jelas sehubungan dengan penelitian ini. Bila sewaktu-waktu terjadi efek samping atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut, Bapak/ ibu/ saudara dapat menghubungi Prof. Ahmad Faried pada no. telepon hp 081 320 230 371 atau email: faried.fkup@gmail.com

Lampiran 2.

Lembar Persetujuan Untuk Resipien Sel Punca Mesenkimal

LEMBAR PERSETUJUAN

TERAPI ALOGENIK SEL PUNCA MESENKIMAL TALI PUSAT (UCMSCs)

Saya (**Nama**) : _____ usia _____ tahun

Laki-laki/Perempuan* dengan Alamat : _____

Yang bertanda tangan dibawah ini, dengan sesungguhnya menyatakan bahwa :

- Setelah memperoleh penjelasan sepenuhnya dan menyadari serta memahami tentang tujuan, manfaat, risiko, prosedur, dan aspek lain tentang terapi:

TERAPI ALOGENIK SEL PUNCA MESENKIMAL TALI PUSAT (UCMSCs)

- Setelah mengetahui dan memahami bahwa sebagai penerima terapi sel punca mesenkimal tali pusat dalam pelayanan ini sewaktu-waktu dapat mengundurkan diri dari keikutsertaannya
- Setelah memahami bahwa dengan menandatangani **Persetujuan** ini sebagai pernyataan bahwa saya/ _____ saya yang bernama _____ usia _____ tahun

Laki-laki/Perempuan* dengan Alamat : _____
bersedia untuk menjadi penerima sel punca mesenkimal untuk terapi.

Maka saya/ _____ saya **secara sukarela** memberikan persetujuan ini.

Saya/ _____ saya **BERSEDIA / TIDAK BERSEDIA***

memberikan persetujuan terhadap terapi pemberian terapi sel punca mesenkimal berasal dari tali pusat (UCMSCs) yang telah disetujui oleh Komite Medik RS Mayapada ini.

Mengetahui,
Petugas Pelayanan

Yang menyatakan,
Penerima UCMSCs/Penaanggung Jawab

(____Nama dan tanda tangan____)
Tanggal.....

(____Nama dan tanda tangan____)
Tanggal.....

Saksi 1:

Saksi 2:

(____Nama dan tanda tangan____)
Tanggal.....

(____Nama dan tanda tangan____)
Tanggal.....

*Coret salah satu (sesuai yang menandatangani surat persetujuan ini)